

「2026 臺灣數創大賞」

「數位+組」創業計畫書

團隊名稱：傳家話
提案名稱：傳家話
說一句・演成我們家的故事

中華民國 115 年 7 月 22 日

目 錄

第一章 緣起（構想）	3
一、從「有教材」走到「孩子真的回一句」	3
二、把短句放進會改變的家庭故事	3
三、服務對象與第一階段範圍	3
四、政策與社會意義	4
第二章 作品功能介紹	5
一、五個生活舞台，角色先陪孩子演	5
二、零基礎孩子先懂意思，再聽、再說	5
三、每一次回話都讓舞台往前走	6
四、真人家人有空時再加戲	6
五、孩子與成人權限分開	6
六、課堂主題與家庭內容分層	7
七、五個競賽版已實作的故事種子	7
八、教育機會情報站（競賽版已完成官方入口）	8
第三章 作品摘要	9
一、作品橫跨領域項目	9
二、作品應用類型與範圍	9
三、特性與設計重點	9
四、應用專業技術說明	10
五、創意及原創性說明	11
六、市場潛力說明	12
第四章 操作方法	15
一、評審可操作的完整流程	15
二、使用與運作方式	16
三、目前成果與推進規劃	16
第五章 參考資料	17
第六章 附件	19
一、作品檔案與使用說明	19
二、資料與兒少保護原則	19
三、品質與一致性檢查	19

第一章 緣起（構想）

一、從「有教材」走到「孩子真的回一句」

臺灣的新住民語文教育已有課程基礎。教育部將越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞七國語文納入國中小課程，也完成可使用的數位教材。113 學年度共有 9,353 班、19,470 名學生選修，遠距班也由 109 學年度 142 班增至 113 學年度 237 班。這證明已有課程與接觸面，不等同 9,353 個採購單位，也不能推論場域願意採購本作。[1][2]

教材能提供標準內容，家庭卻還有另一個任務：把外婆迎接孩子回家、家人邀請長輩吃飯、睡前道晚安等話，變成孩子今天敢開口的互動。只播放一段錄音，零基礎孩子往往不知道意思、怎麼拆句，也不知道自己說完後會發生什麼。問題不是「臺灣沒有教材」，而是教材、家庭說法與孩子回話之間仍缺一座容易走過的橋。

二、把短句放進會改變的家庭故事

家庭真正會說的話帶著人物、情境與關係。它可能是外婆叫孩子吃飯的語氣、家中料理的地方稱呼，也可能混用華語與越南語。通訊軟體容易留下聲音，翻譯工具也能解釋文字；但孩子若只被要求重播或背誦，語言仍很難成為一次真實的接話。

首頁先把最小價值單位交到家庭手上：不用填資料即可進入約 30 秒三幕試演。第一幕明確點播長輩的一句話，孩子直接點舞台圖裡的兩個場景選擇；第二幕讓外婆在同一張圖上以對話泡泡與動作徽章回話，第三幕直接看見「孩子帶回一家人傳下—孩子接住」的三棒作品原理。試演使用固定 Piper 合成示範並明示不是真人原音、尚非母語審閱成果；全程不錄音、不儲存、不建立家庭、故事、接力或作答資料。完整體驗再把練習展開成 60 至 90 秒的家庭對話劇場：長輩先說一句，孩子先點圖選自己想表達的意思；選好後才展開越南語短句、羅馬字分段、整句與慢速聆聽，再由孩子決定開麥克風或直接用圖卡接話。每個選擇都會讓長輩回不同的話，並改變下一幕與結局。三幕後留下家庭故事卡；真人家人有空時可替各節點錄下「我們家的版本」，或在故事卡留一個表情與一句話，孩子當下不必等待。

三、服務對象與第一階段範圍

第一階段聚焦有 6 至 12 歲孩子、希望增加越南語家庭互動的新住民家庭，尤其是孩子能感受到家人的情緒，卻還不敢完整回話的初學者。內建五集使用一致的孩子與長輩角色，涵蓋放學回家、早晨起床、一起準備晚餐、陽台澆花與睡前故事。

競賽版以家庭共用裝置完成核心流程，不假設孩子各自持有手機，也不把尚未完成的雲端服務寫成現有功能。孩子端只有「劇場、選故事、家人圈」；成人須經家長碼進入，才可建立家庭短句、錄家庭版本、回應故事或管理資料。

四、政策與社會意義

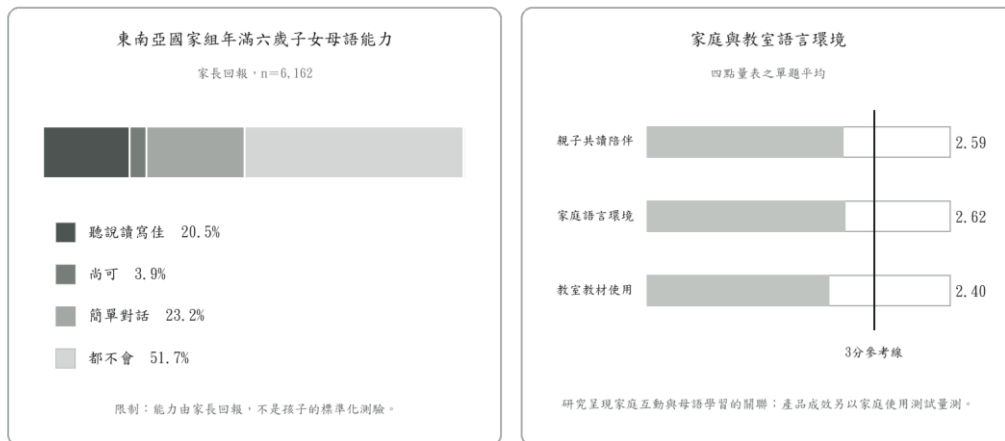
2024 年公布的《新住民基本法》第十二條提出結合學校、家庭與社區推動新住民語言學習的方向。[5] 教育部政策資料另說明，自 108 學年度起，新住民語文納入國小語文領域，國中列入彈性學習、高中列入第二外國語文選修；越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞七語各 18 冊、合計 126 冊，並以遠距直播協助偏遠或師資不足學校開課。[18] 這些制度證明課程、教材與教學支持已存在，本作要補的是課後如何讓孩子在家庭情境中先理解、回一句，再讓家人的聲音與說法回到故事。

教育部國教署於 115 年 5 月 30 日辦理全國新住民語文說故事競賽，初賽有全臺 172 校、236 組報名，70 組晉級決賽；題目分為「新住民文化探索」、「我的新住民家庭時光」與「我的新住民文化體驗」。[15] 這組資料證明已有以生活故事呈現語言與文化的全國性教育活動，不代表 172 校是本作客戶，也不能取代家庭使用測試。

移民署 112 年以面訪完成 10,430 名新住民有效樣本；表 7-21 納入 15,566 名年滿六歲子女，其中東南亞國家組 6,162 名，51.7%由家長回報「都不會」母語、23.2%只會簡單對話。這是涵蓋多國與各年齡的家長回報，只能證明家庭語言斷點存在，不能換算成本作的目標家庭數、使用意願或付費意願。[3]

產品以每集約一分鐘、既有手機或電腦及家庭內容預設不公開為設計原則。後續家庭試用將量測孩子是否能自行開始、每幕需要幾次提示、家人建立家庭版本所需時間，以及一週後是否願意再演另一集；在取得資料前，這些只列驗證問題，不寫成成果。

家庭端的母語使用落差



資料：移民署《112年新住民生活需求調查報告》表7-21；《多元文化與語言學習之研究》表5-4、表5-5。

圖 1 官方資料顯示的問題規模與家庭端線索。51.7%的適用範圍為東南亞國家組、年滿六歲子女之家長回報。

第二章 作品功能介紹

一、五個生活舞台，角色先陪孩子演

首頁直接呈現「今天的家庭劇場」，不要求孩子先選題型。孩子與長輩在五個生活場景中輪流接話；每集三幕、每幕兩個意圖，第一與第二次選擇會保留到第三幕，角色回覆、畫面物件、色彩與結局因此不同。

內建角色讓孩子不用等待真人家人就能完成故事。預載音訊清楚標示為合成操作示範；真人家人若替某個節點錄下家庭版本，劇場會優先播放真人原音，不把裝置朗讀冒充家人。

二、零基礎孩子先懂意思，再聽、再說

每一幕先讓孩子在兩張大卡中選「我想表達的意思」，此時不會送出答案。選定後，同一區域顯示目標語、中文與羅馬字自然分段；孩子可正常聽、較慢再聽，或逐段播放。Web 版第一次播放要求孩子明確點一下，避免瀏覽器自動播放政策造成看似開始卻沒有聲音。

孩子尚未選圖時，畫面只保留一條操作提示，不先堆出停用中的麥克風與教學卡。點選圖中場景後，才會出現整句、慢速／逐段聆聽、麥克風與「不開麥克風，用這張圖讓外婆回話」。裝置聽寫只在本題已知選項中尋找關鍵詞，越南語有無聲調符號只作文字候選；瀏覽器信心值不作發音或通關門檻，畫面也不做音素、聲調、地方腔或「發音正確率」評分。權限拒絕、沒有文字、文字模糊、同時命中兩個意思或不想重錄時，孩子可使用慢速／逐段聆聽，也能確認先前選好的圖像意思繼續故事。

三、每一次回話都讓舞台往前走

孩子接話後，長輩立即回一句；原本的生活場景圖不會被通用卡片取代，回話泡泡、動作徽章與分支結果都疊在同一個舞台裡。自動接戲可暫停，無障礙模式也會改由使用者手動前進。完成三幕後只建立一張故事卡，保留孩子走過的三句與結局，不使用分數、排行榜、倒數或連續打卡製造壓力。

故事卡最後提出一個沒有標準答案的家庭問題，例如「你們家的人回到家時，長輩最常先說哪一句？」文化內容因此回到真人家人，而不是由系統替家庭判定正確說法。

四、真人家人有空時再加戲

家人圈保存孩子演過的故事、家庭成員與最新回應。成人經家長碼進入後，第一屏只先呈現最新一張孩子故事與限定表情／留言；過去故事另行收合，邀請、備份、成員與五集主劇情原音則集中在預設關閉的進階工具。家長不必先穿過設定才能回應孩子；需要時仍可展開每個長輩節點，改成家裡真的會說的文字並錄下原音。孩子下一次打開時，最新家人回應會出現在首頁與家人圈。

新增成人採手動一次性邀請：管理者建立邀請包，受邀家人本人設定自己的六位數家人碼並產生接受回覆，原家庭核准後才能加入。這項流程證明角色同意與管理權隔離；競賽版沒有伺服器送達或即時同步，不把剪貼簿交換描述成雲端社群。

五、孩子與成人權限分開

第一次使用由成人確認錄音者與監護人同意、了解本機保存方式並設定四位數家長碼，再親自輸入長輩稱呼與孩子小名。文字狀態保存在目前裝置，Web 錄音保存在瀏覽器 IndexedDB；App 不主動把家庭內容送到團隊伺服器。

成人可匯出不含錄音本體及個別憑證的文字資料包，也可刪除家庭文字與本機媒體。競賽版會清楚揭露尚未做應用層加密、跨裝置自動同步與產品級帳號復原；未來導入班級前，仍須另做兒童可理解的同意、撤回與真實瀏覽器資料生命週期驗證。

傳家話：一句話真的讓故事往前走

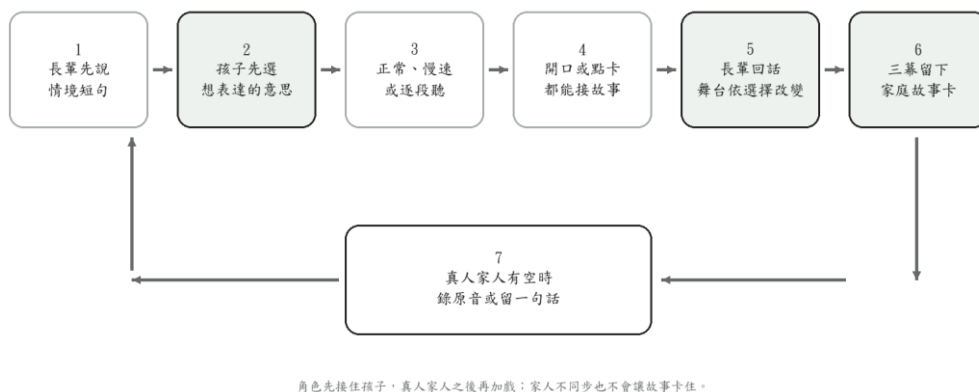


圖 2 孩子先理解與接話，分支讓舞台改變；真人家人有空時再以家庭原音或留言接續。

六、課堂主題與家庭內容分層

競賽版已完成的是家庭共用裝置上的劇場、家人圈與本機資料管理，沒有教師後台。下一階段的教師情境包只提供教學目標、三幕故事模板、帶領步驟與家庭提問；家庭自行決定是否啟用。即使學校或帶領單位提供共同主題，家庭原始錄音、孩子聽寫文字、家庭稱謂、照片與留言仍留在家庭層，不因參與班級而自動交給導入單位。

班級授權若進入開發，資料權限分為三層：家庭免費核心不分享個別內容；家庭另行同意後，教師最多查看任務啟用與完成狀態；只有再次指定片段、指定對象與指定期限，才可分享故事卡。班級碼、撤回、保存期限、教師離職或轉班後的權限，以及學校不得搜尋其他家庭，均須在試辦前完成規格與驗收。這是近期開發條件，不是現有功能。

七、五個競賽版已實作的故事種子

放學回家、早晨起床、一起準備晚餐、陽台澆花與睡前故事，是目前可完整走完三幕分支、角色回應與故事卡的五集家庭劇場。競賽版另已在「選故事」頁首放入以下五個可點選的故事種子，讓孩子把每天在家庭、學校與朋友之間發生的事帶回家說：

- 和家人分享：從「我今天最想告訴你……」開始，把今天發生的事與感受帶回家庭。
- 社團：把參加活動、學到的規則、和同伴合作或替人加油的片段說給家人聽。

- 午餐：分享今天吃了什麼、喜歡哪個味道，再連回家中料理與家庭記憶。
- 上課：說出今天學到的內容、還沒聽懂的地方，或最想和家人分享的一個例子。
- 朋友關係：談一起玩、邀請、道謝、道歉與和好，讓家人陪孩子整理同儕互動。

孩子點選故事種子後，先從兩張大卡選出今天想說的第一棒，例如「我今天第一次參加社團」或「有一個規則我還沒聽懂」。裝置交給家人、通過家長 PIN 後，成人才可把中文意圖換成家裡真正會說的目標語短句、確認中文意思並選擇是否留下原音；若仍保留未翻譯提示，App 會阻擋儲存。系統不替未知內容猜翻譯。

家人完成第二棒後，孩子以同一句走完「看情境、聽短句、排分段、回答／錄下接棒」四關，才揭示孩子帶回、家人傳下、孩子接住的三棒作品；兩段本機聲音可依序重播，作品也會進入家人圈。家庭故事護照只在整段接力完成後蓋章，不因選題或成人存檔提前計入。這五項是五類可完成的家庭接力任務，不是五個三幕分支劇集，也不列入 119 個內建 Piper 示範音檔。

八、教育機會情報站（競賽版已完成官方入口）

教育部於 105 年建置新住民子女教育資訊網，111 學年度優化為 2.0；目前網站整合最新消息、語文教材、課程與相關計畫，研習頁可依類別、縣市、狀態與日期查詢遠距直播、教學支援人員培訓、競賽及其他活動。[16][17][18] 競賽版 App 已在「選故事」頁首加入「3 筆官方教材・課程・競賽入口」，逐筆顯示活動名稱、官方主辦、期限／狀態、查核日及原始網址；每筆另有一個不離開 App 的家庭故事接力入口，明確標示「主題延伸，非官方授權教案」。使用者只有按官方頁才會外連，無法開啟時仍留在原畫面。

現版三筆內容為 115 年全國性多語多元文化繪本親子共讀心得甄選、新住民子女教育資訊網，以及已結束的 115 年全國新住民語文說故事競賽成果。它們是 2026 年 7 月 14 日查核的離線摘要，不會自動同步，也不複製受著作權保護的教材或代替政府、學校受理報名；這些入口不代表本作已取得教育部、國教署、學校或活動主辦單位的合作、推薦或採購資格，正式營運仍須建立定期複查與下架機制。

截至 2026 年 7 月 14 日，官方資訊網正公告 115 年全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選，收件期為 2026 年 9 月 21 日至 10 月 23 日，由學校統一報名，分幼兒園、國小低中高年級及國中五組；評選包含主題內容 40%、表現技巧 30% 及多元文化感受 30%。[19] 現版可走「找到官方活動—家庭共讀—孩子選第一棒—家人確認說法—孩子完成四關—留下三棒作品」；是否整理成投稿仍由家庭與學校依官方規則決定。App 不代辦報名、不保證得獎，也不宣稱已與主辦單位合作。

正式營運的每筆教育機會必填 `officialOwner`、`sourceUrl`、`eligibility`（適用資格）、`applicationActor`（實際申請／報名人）、`rules`、`startAt`、`endAt`、`status`、`checkedAt`、`reviewBy` 與 `staleAfterDays`。本次親子共讀甄選紀錄為：適用資格依簡章的幼兒園、國小低中高年級及國中五組；申請人是學校，不是家庭或 App；規則摘要含收件期與三項評選比重；`status`=即將收件、`checkedAt`=2026-07-14、`reviewBy`=2026-07-28、`staleAfterDays`=14。已結束的說故事競賽只能標為成果參考，不能顯示報名按鈕。超過 `reviewBy`、官方頁失效或規則有異動時，一律標成 `stale` 並暫停行動按鈕，重新查核後才恢復。

第三章 作品摘要

一、作品橫跨領域項目

本作結合新住民語文教育、互動敘事、家庭語言政策、兒少隱私與跨平台軟體。家庭語言研究讓任務從「背一句」改成「在情境裡回一句」；遊戲敘事讓每個語言選擇產生可見後果；家人保有最終說法，避免系統把標準音當成唯一家庭文化；本機資料與成人權限則直接限制產品能蒐集與分享什麼。

二、作品應用類型與範圍

作品已完成可操作的 Flutter Web 原型。評審可先用三次主要操作走完零資料試演的「點圖選場景—圖上外婆回話—三棒揭示」，再從家庭同意與角色設定開始，走完一集三幕分支、故事卡、任務優先的家長回應與家庭版本錄音，也可查看另四集生活故事；「選故事」頁首另可完成五類日常家庭接力、四關任務、三棒作品與故事護照，以及 3 筆可銜接本機任務的官方教育資訊。核心流程不依賴付費 API；119 個引用音檔隨 App 打包，裝置聽寫不可用時仍能以圖卡完成。

競賽版完成的是同一裝置上的家庭對話劇場、五類家庭接力閉環、故事護照、3 筆官方資訊與本機主題延伸入口，以及 2 分 53.9 秒正式初審影片。五類接力不是五集完整新劇集，官方入口也不是合作或採購證據。公開 HTTPS 網址、越南語母語逐句審閱、真實兒童與家庭試用、iPhone／Android 實機、班級管理及遠端同步仍是送件前或下一階段工作，不列為現有成果。

三、特性與設計重點

- 一分鐘進入家庭情境：五個生活舞台，不先進題庫或選玩法。
- 意思先於發音：先選中文意圖，再顯示一條目標短句與自然分段。
- 聲音可確實重播：內建台詞與教材共 119 個隨包 MP3，第一次由使用者明確點播。
- 分支有可見後果：角色回話、場景與第三幕都保留先前選擇。
- 語音不是評分器：只顯示裝置聽到什麼；失敗時用小卡繼續。

- 家人原音可逐節點替換：真人錄音永遠高於預錄示範或裝置朗讀。
- 完成留下故事，不留下分數：故事卡、家庭問題與真人回應形成情感回報。
- 家庭接力有作品閉環：五類題材皆保留孩子第一棒、家人說法與孩子接住的結果，完成才替故事護照蓋章。
- 教育資訊接回家庭行動：3 筆教材、課程與競賽入口顯示狀態與查核日，也能開啟非官方的本機主題延伸任務。
- 試點只帶走彙總：成人可複製題材／接棒階段、錄音使用數與平均時間，不含姓名、短句、各筆識別或媒體路徑。
- 本機資料優先：孩子與成人功能分開，遠端能力未完成就不假裝上線。

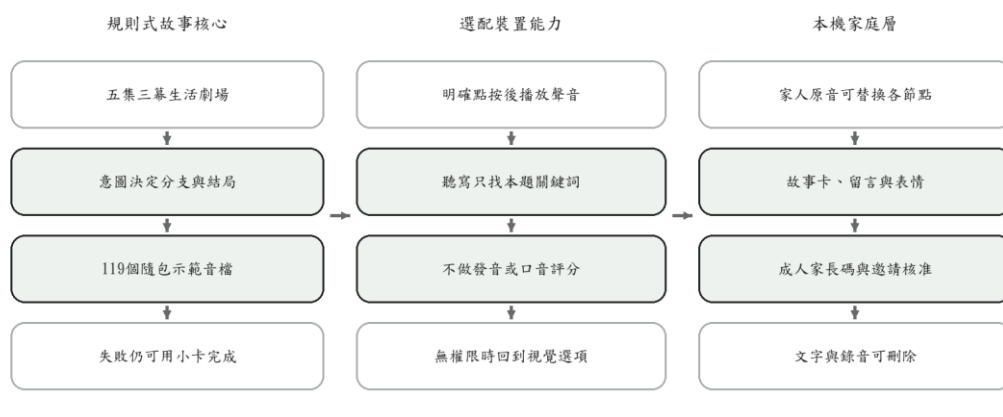
四、應用專業技術說明

系統以 Flutter 建立同一份 Web 與行動原始碼。故事 catalog 保存五集的提示、選項、分支與場景狀態；每次接話只接受目前節點允許的選項，前兩次選擇會決定後續 prompt 與結局。`just\_audio` 播放隨包 MP3 與家庭錄音，`speech\_to\_text` 只提供選配的短句辨識；沒有符合語言或權限時以明確狀態退回視覺小卡。

家庭圈文字、角色、故事卡、接力狀態、邀請狀態與 PBKDF2 驗證資料保存在本機；Web 媒體以 IndexedDB 保存。家庭接力只允許「等家人、等孩子、已完成」單向轉移，並把家庭短句與孩子作答綁回同一接力。成人邀請使用 Ed25519 簽章的一次性包，核對家庭、成員、期限、撤銷與重播狀態。這些機制不等於雲端帳號或端對端加密，介面與技術紀錄會分開說明。

119 個引用 MP3 由釘選的 Piper 越南語模型離線產生，輸入文字、模型 SHA-256 與逐檔雜湊皆有 manifest；舊的來源不明候選不進目前交付。Flutter 測試涵蓋分支、播放綁定、家庭圈與邀請防竄改；Edge 流程另走過冷啟、兩條完整分支、第二集、家庭回應與麥克風失敗修復。[12]

家庭劇場如何運作，也如何保護家庭內容



目前沒有雲端帳號、遠端同步或班級後台；家庭內容保存在本機，待完成試用與授權後再擴充。

圖3 規則式故事核心、選配裝置能力與本機家庭資料分層；尚未完成的雲端能力不畫入現況。

五、創意及原創性說明

「傳家話」的核心創新，是把一條家庭語句變成一段可共同接續的微型劇場。孩子不是被動聽錄音，也不是答對一張圖卡；他先表達意思，學會當下要用的一句，並看見家人角色因這句話改變故事。系統角色先接住孩子，真人家人之後再以原音、表情或一句話加入，因此家庭時間不同步也不會讓孩子卡關。

場景視覺為本原型開發期間以生成式影像工具製作、再由團隊挑選與裁切的合成插圖，不是實拍家庭、圖庫素材或使用者證言；App 執行時不會即時生圖。現已封存 10 次原始生成、完整逐次 prompt、匿名化技術紀錄，以及 11 個交付圖檔的轉換關係、bytes 與 SHA-256；技術來源鏈可重驗。這仍不等於法律授權結論，生成帳號、輸入／參考圖權利、競賽與商業原型使用範圍，仍須由權利人本人完成正式聲明並依主辦規範揭露。

替代方式	已能完成的工作／公開牌價	本作差異與目前限制
官方免費數位教材	標準課程、配音與互動題；免費	家庭短句進入三幕故事；未有真人成效比較
家庭語音典藏／課程	可保存家人錄音；公開頁未列價格	每節點可換家人原音；目前無遠端同步

替代方式	已能完成的工作／公開牌價	本作差異與目前限制
離線家庭語音圖卡	可加家人聲音與照片；公開價 US\$9.99	中文意圖先行、選擇改變故事；客群與任務不同
NFC／物件詞彙工具	碰物件學詞；公開價 US\$29 或 US\$4.99／月	練接話而非單詞；尚未做同任務測試
一般語音訊息	家人熟悉、可非同步傳聲音	分段聽、分支與故事卡在同一旅程
本作	家庭核心免費；8,000 元／一班／一次四週／最多 30 戶為待訪談假設	含導入與限定支援；無班級後台

表 1 只比較官方或產品頁面自述的功能與公開牌價，尚未進行相同任務的使用測試；因此不能宣稱本作的成效、留存、易用性或偏好優於替代方案。[11]

六、市場潛力說明

教育部於 2026 年 7 月 1 日更新的 114 學年度開放資料中，本團隊依國籍別資料列加總：國中小新住民子女 98,835 人；越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、緬甸及馬來西亞七種背景 48,948 人；首波越南背景國小學生 22,002 人。三者分別代表議題規模、可擴充語言範圍與首波對象，均是在學學生數，不是家庭戶、實際母語學習者、可觸及用戶或付費客戶；家長國籍背景也不代表孩子實際使用該語言。[1]

教育制度提供可驗證的接觸入口：114 年度新住民語文樂學活動核定 103 校、124 班；115 年度親子共學母語計畫仍由縣市申請；新住民子女教育資訊網持續發布實體與遠距課程、教材配送、教師研習、輔導團及競賽消息；教育部政策亦列有新住民學習中心及民間團體參與多元文化教育。[13][14][16][17][18] 這些入口可能重疊，只能作為待接洽名單，不能相加為客戶或聲稱已有合作。

「傳家話」採 B2B2C，但不把使用者、推動者、預算持有人、採購／簽約者與供應商合併成一個模糊的「學校客戶」。家庭與孩子是使用者；教師、課程承辦、學習中心或 NGO 帶領者可能是推動者；學校、地方教育局或依法可支用的機構才可能成為預算持有人；行政、採購及有權簽署者負責詢價、核准與契約；傳家話團隊是供應商。家庭免費層可操作五集核心劇場、家庭原音與故事卡，也能從和家人分享、社團、午餐、上課及朋友關係五類題材走完「孩子選第一棒—

家人確認—孩子四關接回—三棒作品—護照蓋章」。這使試點可觀察完整接力漏斗，而非只計入口點擊，但不代表已有需求、留存或付費證據。

機構付費標的不是家庭聲音或兒童資料，而是經母語審閱的教師情境包、班級授權、導入培訓、家長同意流程、技術支援，以及只在家庭同意後產生的班級層完成狀態。現已完成 22 頁「四週教師家庭延伸情境包」試辦版，含每週目標與時間、家庭交接、無麥克風備援、權限邊界、空白紀錄表、官方主題銜接與支援範圍；它是可供訪談與試辦的工作包，不是已採用課程或成效證據。現階段尚無班級後台，其餘均列近期開發或需洽談。App 內 3 筆官方入口不計為獲客、官方背書或現成銷售通路。

角色／不可混用	本案候選與責任	進入下一關所需證據
使用者	6 至 12 歲孩子、家庭及帶領教師；完成劇場與接力，不自動成為買方	邀請、啟用、成人接棒、孩子接回及四週再用的分子、分母與流失原因
推動者	教師、課程承辦、學習中心或 NGO 帶領者；排程、招募、帶領與家庭支持	具名負責人、預定 cohort、受邀分母、流程接受及支援責任紀錄
預算持有人	候選為學校、地方教育局或依法可支用機構；確認預算來源、科目與上限	書面預算來源、可支用科目、金額、核准層級與資料責任
採購／簽約者	行政、採購及有權簽署者；查供應商文件、詢價、核准、契約與付款	正式詢價、採購核准、契約或付款任一階段文件；口頭稱讚不算
供應商	傳家話團隊；交付範圍、母語審閱、隱私、支援、驗收與請款	可重現版本、成本與工時、支援紀錄、驗收紀錄及合法請款能力

試點分三關。第一關由教師或帶領者用四週包實走一集劇場與一個接力題材，確認教學任務、家庭招募、可支用科目與資料界線；第二關由一個班級或親子團體完成限定期間試點，記錄家庭啟用分母、完整劇集完成率、成人接棒率、孩子接回率、護照完成、家人回應、四週再使用、教師準備與支援工時、撤回及異常；第三關才提出正式報價，觀察是否進入行政審核、採購、授權或續用。沒有書面同意、採購文件或付款前，不把「願意了解」算成轉換。

試點轉授權的核心指標為：受邀家庭中完成同意並啟用的比例、啟用家庭中完成至少一集與收到家人回應的比例、孩子選第一棒後成人完成第二棒及孩子完成第三棒的逐階比例、完成後再重播或再選另一情境的比例、教師準備與處理一戶支援所需時間，以及試點後取得正式報價、授權或續約的單位數。成人可自行複製不含家庭文字、姓名、各筆識別、時間戳與媒體路徑的彙總 JSON；是否交給教師仍由家庭決定。每項均須報分子、分母、期間與流失原因，不以下載數、官方入口點擊或活動曝光代替使用閉環。

唯一銷售單位定義為「8,000 元／一班／一次四週／最多 30 戶」的付費試辦價格假設，包含 60 分鐘導入、30 分鐘上線預檢、最多 120 分鐘預約支援、四週情境包與不含家庭內容的匿名彙總工具；它不是年費、公開牌價、正式報價或成交價。單一試辦 cohort 貢獻額 = 8,000 元 - 母語審閱分攤 - 情境內容分攤 - (導入、預檢與支援工時 × 完全成本時薪) - 主機／資安／付款成本分攤 - 未成交接洽、報價與行政成本分攤；貢獻率 = 貢獻額 ÷ 8,000 元。成本 GO 門檻為直接變動成本不高於 4,000 元、貢獻額至少 4,000 元、貢獻率至少 50%、團隊導入加支援不超過 3.5 小時；連續兩個 cohort 任一成本或工時超標即 NO-GO，停止本銷售單位並改做多班合購、縮減服務或重新定價。任何未來長期方案都須另做範圍、價格與續用價值訪談，不能沿用這個四週價格。

試辦前另預登錄行為與商業門檻：至少 2 個 cohort、20 戶受邀家庭及 2 名帶領者；啟用率至少 70%、成人接棒率至少 70%、孩子接回率至少 80%、首次閉環率至少 50%、第 4 週再使用率至少 40%、拒絕麥克風後仍可完成率至少 90%，且重大隱私事件為 0。商業 GO 須在 3 次決策角色訪談中辨識推動者、預算持有人與簽約者，取得至少 2 份正式詢價／報價請求，並取得 1 份載明範圍、價格、時程與條件的意向書或 1 筆付費試辦；未達門檻只記為學習，不寫成採購意願或市場驗證。

採購與合作依序驗證：學校端先找新住民語文課程承辦或教師確認教學與校內程序；地方教育局確認跨校試點、資料責任與可支用科目；新住民學習中心及 NGO 確認家庭服務任務、招募與支持能力。各路徑都須完成承辦訪談、個資與兒少條款、試點範圍、報價及行政核准；官方政策或公告只證明制度存在，不等於本作符合補助項目或已取得採購資格。

上述公開資料只證明問題規模、家庭環境的重要性與既有服務入口，不是本作的可用性、語言正確性、導入意願或付費證據。送件前仍須完成 3 至 5 組家庭任務測試、1 至 2 名母語者內容審閱，以及 2 至 3 名教師或服務承辦者流程訪談；取得結果前不報成功率、留存、成效或願付價格。問卷與 119 句逐檔播放、標記及匯出的母語審閱工具已備妥，但空白工具不算真人結果。

越南語流程穩定後，才逐步擴充其他家庭傳承語。每增加一種語言，都要重新檢查稱謂、地方用詞、文字顯示、音檔權利與母語者審閱，而不是只替換翻譯

文字。可累積的產品資產是經同意的故事模板、失敗案例、母語修訂紀錄與導入方法，不是未授權的家庭原始錄音。

第四章 操作方法

一、評審可操作的完整流程

1. 開啟 Web 版先點「先試演約 30 秒」，依序看見長輩開場、孩子直接點圖中場景、外婆在圖上回話，以及固定合成的三棒接力預演；畫面明示未使用家庭資料、不是真人原音且不代表母語審閱完成。退出前後故事、接力與作答資料皆不變。返回後再閱讀家庭資料與錄音說明，勾選兩項同意、設定四位數家長碼，並由成人輸入長輩稱呼與孩子小名。
2. 首頁直接看到「放學回家」主舞台；點「進入放學回家」後，按「點一下，聽長輩說」播放第一句。
3. 孩子直接點舞台圖中的「我回來了」或「我有一點累」；尚未選圖時只顯示一條操作提示，不先堆出停用控制。
4. 選圖後才顯示唯一對應短句、羅馬字分段與中文。可正常播放、較慢播放或逐段聽，再選擇開麥克風或按「不開麥克風，用這張圖讓外婆回話」。
5. 接話後長輩立即在同一張圖上以對話泡泡與動作徽章回應，舞台結果依選擇改變；再完成兩幕，前面的選擇會影響第三幕與結局。
6. 完成後查看只產生一次的家庭故事卡與「今晚問問家人」問題，再帶回家人圈。
7. 點「交給家人」，由成人用家長碼進入；第一屏直接替最新故事卡加一個表情或留一句話。邀請、備份與主劇情原音預設收合，需要時才展開。離開家人模式後，孩子可在首頁與家人圈看到最新回應。
8. 進入「選故事」，孩子從五類題材選第一棒，再把裝置交給家人；家人通過 PIN、確認真正說法與選配原音後，孩子走完看、聽、排、答四關，完成三棒揭示並把作品收進家人圈。返回選集可看到家庭故事護照蓋章；這不是新的三幕劇集。
9. 同頁點「3 筆官方教材・課程・競賽入口」，可逐筆查看主辦、狀態、查核日與原始網址，也可點非官方授權的本機主題延伸；只有使用者明確點擊官方頁才會離開 App。

點圖接故事、圖上回話、家長接棒：目前Web版實際畫面



截圖由瀏覽器Pixel 7 viewport自動實走產生；圖像與聽寫皆不代表真人兒童理解或越南語自然度已驗證。

圖 4 由瀏覽器 Pixel 7 viewport 流程實際擷取：孩子直接點圖選場景、外婆在圖上回話、家長先回應最新故事，以及三棒家庭作品完成，均來自目前交付版。

二、使用與運作方式

「傳家話」以 Flutter Web 呈現，一般手機或電腦瀏覽器即可開啟，不必申請付費帳號。競賽版家庭內容保存在目前瀏覽器或裝置，不主動上傳團隊伺服器；不同瀏覽器不會自動取得同一家庭資料。裝置無法播放自動語音時，使用者可明確點播隨包 MP3；裝置無法聽寫時，小卡仍能完成整集。

目前本機啟動器可重複開啟同一個 server，並另有停止腳本。正式送件仍需部署匿名且穩定的 HTTPS 網址，再用無痕視窗、另一網路與手機完成一次不靠開發者的冷啟驗收；localhost 測試不能替代公開可用性證據。

三、目前成果與推進規劃

目前已完成五集三幕分支、圖上場景選擇與長輩回話、零基礎聽句鷹架、正常／慢速／逐段播放、麥克風與圖卡備援、家庭故事卡、家人原音、任務優先家長頁、成人分流、一次性邀請及本機資料管理。「選故事」另有五類家庭接力、四關任務、三棒作品、家人圈與故事護照；3 筆官方資訊具資格、報名角色、規則與複查狀態。119 個引用音檔有逐檔 manifest，教師端另有 22 頁四週試辦包與離線匿名彙整台；五類接力不列為完成劇集。

工程驗證為 Flutter 靜態分析 0 問題、測試 137／137、相對路徑 Web build 與品質開門通過；Chromium 與 Edge 各 8／8，涵蓋視覺 2／2、行為 6／6、試演四段點播、兩個不同舞台、依序三棒、五個生活題材與零資料寫入。每段點播均取

得 MP3 HTTP 200 並依序發生 play、playing、ended 且無 error。Pixel 7 僅為瀏覽器 viewport；工程測試不證明孩子理解、越南語自然或家庭留存。

送件前優先完成四件事：一、由越南語母語者逐句複聽 119 檔並留下修訂紀錄；二、以 3 至 5 組目標家庭實走並保存去識別數據；三、取得 2 至 3 位導入端的任務與價格回饋；四、完成公開 HTTPS、真手機與不同網路驗收。正式初審影片已完成；其餘只有取得證據後，才把相應結果寫進本計畫書。

第五章 參考資料

[1] 教育部統計處 (2026)。114 學年度新住民子女就學開放資料 (2026 年 7 月 1 日更新)；本團隊依國籍別資料列重算。<https://data.gov.tw/dataset/46320>；https://stats.moe.gov.tw/files/opendata/104_114edu_A_1_9.json。課程班數另見《113 學年度各級學校新住民子女就學概況》。https://stats.moe.gov.tw/files/analysis/113_son_of_foreign.pdf

[2] 教育部國民及學前教育署 (2021)。第 224 期電子報：東南亞七國每種語言 18 冊、共 126 冊數位教材。<https://www.k12ea.gov.tw/Tw/Epaper/Index?id=542891ab-3778-491d-9c16-a2e0e5e056c7>

[3] 內政部移民署 (2024)。《112 年新住民生活需求調查報告》，調查方法頁 83、95，表 7-21 頁 248。<https://www.immigration.gov.tw/media/107730/112 年新住民生活需求調查報告.pdf>

[4] 內政部移民署 (2023)。《多元文化與語言學習之研究》，研究摘要頁 14、樣本頁 98、表 5-4 頁 105、表 5-5 頁 106、結論頁 182 至 184。<https://www.immigration.gov.tw/media/101629/多元文化與語言學習之研究-1111f302.pdf>

[5] 總統府 (2024)。《新住民基本法》公布全文，第 2 條、第 12 條及第 19 條。<https://www.president.gov.tw/File/Doc/3a960df5-5ec7-4748-9646-04e2ef18f0e8>

[6] 教育部國民及學前教育署。〈政府網站資料開放宣告〉。<https://www.k12ea.gov.tw/Tw/Common/SinglePage?filter=7980A248-562A-4712-A4D6-2A0002D05FAB>

[7] 個人資料保護委員會籌備處。《個人資料保護法》，第 3、5、8 及 19 條。<https://law.pdpc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL010627>

[8] 法務部 (2013)。法律字第 10203504660 號函，未成年子女法定代理人同意 相 關 說 明。<https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContentExShow.aspx?id=FE259164&media=print&type=e>

[9] Little, S. (2019)。“Is There an App for That?” Exploring Games and Apps among Heritage Language Families. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 40(3), 218–229. <https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1502776>

[10] 鄭依萍、曾秀雲 (2024)。〈母語的使用與傳承：以新北市新住民家庭為例〉。《社會發展研究學刊》，34。 [https://doi.org/10.6687/JSDS.202409_\(34\).0002](https://doi.org/10.6687/JSDS.202409_(34).0002)

[11] 海外同類服務公開功能查核：家庭原聲課程、家庭錄音及物件感應語言工具。查核日期 2026 年 7 月 12 日；僅比較公開操作，不將其內容或素材納入作品。完整來源網址保存在競品查核工作底稿，送審引用格式須再依主辦匿名規則確認。

[12] Piper 越南語合成操作示範：Piper Voices v1.0.0，`vi\_VN-va1000-medium`模型與模型卡；Piper 2023.11.14-2。模型庫標示 MIT，模型卡將 VAIS-1000 語料列為 CC BY 4.0；作品保存模型 SHA-256、119 筆輸入文字、產生腳本與逐檔 manifest。 https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/tree/v1.0.0/vi/vi_VN/va1000/medium；
<https://github.com/rhasspy/piper/releases/tag/2023.11.14-2>

[13] 教育部國民及學前教育署 (2025)。114 年度新住民語文樂學活動核定資料：103 校、124 班、總補助 4,824,776 元。 <https://www.k12ea.gov.tw/Tw/PublicInfo/EdufundDetail?filter=588AEF47-226C-4164-95A8-EE5EA941567F&id=686aed9d-cec5-44f4-9a30-863372e91e74>

[14] 地方教育主管機關轉發之 115 年度「新住民子女親子共學母語」申請公告；僅證明縣市申請體系仍在運作，不證明軟體可列支或本作已成合作通路。 https://news.hlc.edu.tw/index.php?cate_id=17&id=124090&page=department

[15] 教育部國民及學前教育署 (2026)。〈故事開麥啦！全國新住民語文說故事競賽展現多元文化魅力〉，115 年 5 月 30 日；172 校、236 組初賽、70 組決賽及三項故事主題。 https://www.moe.gov.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=9C06AFB083644471&sms=169B8E91BB75571F。查詢日：2026 年 7 月 14 日。

[16] 教育部國民及學前教育署。〈新住民子女教育資訊網〉：最新消息、語文教材、文件、相關計畫、課程與活動入口。 <https://mkm.k12ea.gov.tw/>。查詢日：2026 年 7 月 14 日。

[17] 教育部國民及學前教育署。〈新住民子女教育資訊網—研習活動〉：可依類別、縣市、狀態及日期查詢遠距直播、教學支援、競賽與研習。 <https://mkm.k12ea.gov.tw/study>。查詢日：2026 年 7 月 14 日。

[18] 教育部 (2026)。〈重大教育政策發展歷程—新住民教育〉：課綱七語、126 冊教材、遠距直播、新住民學習中心及教育資訊網 2.0。

<https://history.moe.gov.tw/Policy/Detail/99bc4e53-3e97-4395-8a76-acfbce2ce7d7>。

查詢日：2026 年 7 月 14 日。

[19] 教育部國民及學前教育署 (2026)。〈115 年全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動計畫及海報〉；活動簡章由該公告附檔提供。
<https://mkm.k12ea.gov.tw/news/17202605110001>。查詢日：2026 年 7 月 14 日。

第六章 附件

一、作品檔案與使用說明

- 可直接建置的 Flutter Web 原始碼、相對路徑 release 與本機啟動／停止腳本。
- 最新操作說明、Flutter 完整品質閘門、Chromium／Edge 操作與 Pixel 7 視覺流程、音訊 manifest、插圖來源邊界與技術驗證紀錄。
- 本計畫書 DOCX／PDF、四張由現況資料與真實 App 畫面產生的圖表。
- 2 分 53.9 秒正式初審 MP4、低於 25 MiB 的網頁預覽、分鏡、可重現產生腳本與 ffprobe／EBU R128 驗證 JSON；15 幕旁白及逐段響度均通過門檻。
- 新住民家庭匿名問卷與試用方案；尚未回收的結果不列成果。
- 119 句越南語母語審閱工具；可逐檔播放並匯出 JSON／CSV，但目前空白工具不列真人審閱成果。

二、資料與兒少保護原則

家庭內容預設只限目前裝置與已核准家人。Web 版不要求真實姓名，也不主動把家庭錄音送到團隊伺服器；文字備份不含錄音本體、個別家人碼、邀請私鑰或重試狀態。成人可刪除家庭資料；應用層加密、雲端同步、帳號復原與系統備份控制尚未完成，介面不得把本機原型稱為產品級安全社群。[7][8]

正式家庭試用前，除法定代理人同意外，還要加入孩子能理解的二次說明、拒絕錄音與撤回路徑。產品不做人聲複製、聲紋辨識、地方口音排名或自動文化正誤判定；原始音檔不作模型訓練，除非錄音者另行明確同意。

三、品質與一致性檢查

正式送審前，團隊將從乾淨瀏覽器只依本計畫書第四章操作公開網址，逐步比對畫面與結果；另檢查明確點播音訊、麥克風拒絕與小卡備援、重新開啟後的本機保存、完整刪除、320 像素窄螢幕、200%文字、鍵盤與螢幕閱讀器。

送審前統一「傳家話」品牌、五集三幕、119 個 Piper 示範音檔與資料邊界，並移除可識別身分。外部素材保留來源與權利說明；匿名與署名規則若衝突，截止前書面詢問主辦。